

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับ B2B E-Marketplace ด้วย XML
Application Support B2B E-Marketplace with XML

นายกมลวัฒน์ สุพรรณพัฒน์
นายกิตติไกร ลีละพันธ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2544

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับ B2B E-Marketplace ด้วย XML
Application Support B2B E-Marketplace with XML

โดย
นายกมลวัฒน์ สุพรรณพัฒน์
นายกิตติไกร ลีละพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ชุตินเมษณ์ ศรีนิลทา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2544

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2544

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสำหรับ B2B E-Marketplace ด้วย XML

Application Support B2B E-Marketplace with XML

ผู้จัดทำ

นายกมลวัฒน์ สุพรรณพัฒน์ รหัสประจำตัว 41014007

นายกิตติไกร ลีละพันธ์ รหัสประจำตัว 41014028

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร.ชุดิเมษณ์ ศรีนิลทา)

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับ B2B E-Marketplace ด้วย XML

นายกมลวัฒน์ สุพรรณพัฒน์

นายกิตติไกร ลีละพันธ์

ดร.ชุติเมษณ์ ศรีนิลทา อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2544

บทคัดย่อ

ธุรกิจในโลกปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมาก ทำให้ในแต่ละองค์กรธุรกิจต้องมองถึงเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำการค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้กันมากในปัจจุบัน การค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เห็นกันอยู่มากจะเป็นในลักษณะของการซื้อขายสินค้าและบริการ จากผู้ขาย คือองค์กรธุรกิจ ไปยังผู้ซื้อ ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป ลักษณะนี้เรียกว่า บีทูซี (B2C) แต่อีกแนวทางหนึ่งที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมาก คือ บีทูบี (B2B) ซึ่งเป็นการติดต่อทำธุรกิจร่วมกันระหว่าง องค์กรธุรกิจ กับ องค์กรธุรกิจ

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะกล่าวถึง อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Marketplace) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบบีทูบี มาร์เก็ตเพลสจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้ผู้ซื้อและผู้ขายหลายๆรายสามารถติดต่อซื้อขายสินค้ากันได้ เช่น ผู้ขายสามารถเปิดแคตาล็อกสินค้า จัดการแคตาล็อก ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้า สร้างใบสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น มาร์เก็ตเพลส ที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นลักษณะของ เว็บแอปพลิเคชัน อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อ มาเก็ตเพลสผ่านเว็บเบราว์เซอร์

การทำการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบบีทูบีนั้นจำเป็นต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน ดังนั้นจะต้องมีมาตรฐานของข้อมูลที่เข้าใจร่วมกันได้ ในกรณีนี้เอ็กซ์เอ็มแอล (XML) เป็นทางเลือกที่ดูจะเหมาะสมที่สุด เนื่องจากในเอ็กซ์เอ็มแอลจะมีดีทีดี (DTD) ซึ่งเป็นตัวนิยามข้อมูลในเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล ทำให้แต่ละองค์กรสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ตรงกัน นอกจากนี้การใช้เอ็กซ์เอ็มแอลยังช่วยลดข้อจำกัดในเรื่องของระบบปฏิบัติการและระบบคำตาเบสที่ต่างกันอีกด้วย

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะครอบคลุมถึง ทฤษฎีเบื้องต้น การนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ ขั้นตอนวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันของมาร์เก็ตเพลส รูปแบบของเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล และกล่าวถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งข้อมูล และการเข้ารหัสข้อมูล

Application Support B2B E-Marketplace with XML

Kamonwat Supannapat

Kittikrai Lilabhan

Dr. Chutimet Srinilta Advisor

ABSTRACT

In the world of business today, competition motivates organizations to seek new technologies that enable them to operate their business more efficiently. Electronic commerce (E-commerce) is the one that has been widely used. It is usually seen in a form of B2C, which is the trade between a business organization and an individual. The other more interesting form of E-commerce is B2B, which is the trade between business organizations.

This project is about the design and implementation of a B2B E-Marketplace, B2B e-Marketplace is the site on the internet where buyers and sellers meet and trade with each other. In addition to the normal buy-and sell service our marketplace offers services such as shipping and banking services for the convenience of buyers and sellers. Shipping carriers and banks are partners of the marketplace. All documents flowing between buyers, sellers and partners are encrypted signed XML documents. XML technology was chosen because the XML has a DTD or schema which defines its document. In addition, XML can be used on any platforms. This project presents B2B E-Marketplace for “One Thumbol One Product”.

This project covers study and application of related technologies toward a B2B E-Marketplace. Such technologies include XML, digital signature, document flow etc.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจเสร็จลงได้ หากเราไม่ได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำ ความเอาใจใส่ และการให้คำปรึกษาจาก อาจารย์ ชุตติเมษณ์ ศรีนิลทา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณมากครับ ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้ให้ความรู้ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมากมาย ขอขอบคุณบริษัท freewillsolutions บริษัท IBM บริษัท และ foodmaketexchange.com รวมถึงหน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ ที่ให้โอกาสให้เราได้เข้าไปศึกษาหาข้อมูล ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ที่ให้ความรู้ และให้ข้อมูลที่ใช้ทำวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณ รุ่งพี รุ่งน้อง เพื่อนๆ ที่อยู่ข้างเราเสมอ

ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ที่ให้กำเนิด คอยดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอน ทำให้เรามีวันนี้ ท่านเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้งานชิ้นนี้สำเร็จลงได้

นายกมลวัฒน์ สุพรรณพัฒน์

นายกิตติไกร ลีละพันธ์

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VI
สารบัญภาพ	VII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย	3
1.4 วิธีการดำเนินงาน	3
บทที่ 2 B2B Marketplace	5
2.1 บทนำ	5
2.2 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	5
2.3 Electronic Data Interchange	7
2.4 Bussiness to Bussiness	8
2.5 E-Marketplace	11
บทที่ 3 XML	18
3.1 บทนำ	18
3.2 Document Type Definition	19
3.3 Parser	20
3.4 Document Object Model	21
3.5 Simple API for XML	23
3.6 การเปรียบเทียบการทำงานระหว่าง DOM กับ SAX	25
3.7 Electronic Business XML (ebXML)	27
3.8 XLM Common Business Library (xCBL)	28
3.9 Commerce XML (cXML)	28

บทที่ 4 การออกแบบ Application ของ Marketplace	29
4.1 บทนำ	29
4.2 Data Flow Diagram	29
4.3 ER Diagram	37
4.4 การไหลของเอกสารและการเปลี่ยนสถานะของเอกสาร	42
4.4.1 ใบขอสั่งซื้อ	42
4.4.2 ใบสั่งซื้อ	44
4.4.3 ใบกำกับสินค้า	46
4.4.4 ขั้นตอนการชำระเงิน	49
4.5 DTD และรูปแบบของเอกสาร XML	50
4.5.1 ขั้นตอนการสร้างและส่งใบขอสั่งซื้อ	50
4.5.2 ขั้นตอนผู้ซื้อแก้ไขใบขอสั่งซื้อ	52
4.5.3 ขั้นตอนผู้ซื้อยอมรับและปฏิเสธใบขอสั่งซื้อ	52
4.5.4 ขั้นตอนการส่งใบสั่งซื้อ	53
4.5.5 ขั้นตอนผู้ซื้อยอมรับและปฏิเสธใบสั่งซื้อ	57
4.5.6 ขั้นตอนการส่งใบกำกับสินค้า	58
4.5.7 ขั้นตอนผู้ซื้อยอมรับและปฏิเสธใบกำกับสินค้า	61
4.5.8 ขั้นตอนการชำระเงิน	63
4.5.9 DTD และรูปแบบของเอกสาร XML ที่ส่งขอใช้บริการไปยัง Partner	66
4.6 ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ XML (XML Digital Signature)	68
4.7 ความปลอดภัยในการส่งเอกสาร XML	71
บรรณานุกรม	73

สารบัญตาราง

หน้าที่

ตารางที่ 2-1	
แสดงการเปรียบเทียบการทำการค้าอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ B2B และ B2C	9
ตารางที่ 4-1	
แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะของใบขอสั่งซื้อในขั้นตอนสร้างและส่งใบขอสั่งซื้อ	42
ตารางที่ 4-2	
แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะของใบขอสั่งซื้อในขั้นตอนแก้ไขใบขอสั่งซื้อ	43
ตารางที่ 4-3	
แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะของใบขอสั่งซื้อในขั้นตอนยอมรับ และปฏิเสธใบขอสั่งซื้อ	43
ตารางที่ 4-4	
แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะของใบสั่งซื้อในขั้นตอนสร้างและส่งใบสั่งซื้อ	44
ตารางที่ 4-5	
แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะของใบสั่งซื้อในขั้นตอนยอมรับและปฏิเสธใบสั่งซื้อ	45
ตารางที่ 4-6	
แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะของใบสั่งซื้อในขั้นตอนตรวจสอบใบกำกับสินค้า	46
ตารางที่ 4-7	
แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะของใบกำกับสินค้าในขั้นตอนสร้างและส่งใบกำกับสินค้า	47
ตารางที่ 4-8	
แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะของใบกำกับสินค้าในขั้นตอนยอมรับและปฏิเสธใบกำกับสินค้า	48
ตารางที่ 4-9	
แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนสถานะของใบกำกับสินค้าในขั้นตอนชำระเงิน	48

สารบัญภาพ

	หน้าที่
รูปที่ 2-1	
การทำงานของ EDI	8
รูปที่ 2-2	
E-Marketplace Model	12
รูปที่ 2-3	
Use Case ของการประมูล	13
รูปที่ 2-4	
Use Case ของ Reverse Auction	13
รูปที่ 2-5	
Use Case ของระบบแคตตาล็อก	14
รูปที่ 2-6	
Use Case ของ RFP	14
รูปที่ 3-1	
แสดงองค์ประกอบภายใน DTD	19
รูปที่ 3-2	
แสดงแผนภาพแสดงลำดับชั้นการแปลงเอกสารของ DOM	22
รูปที่ 3-3	
แสดงตัวอย่างภาษา XML	23
รูปที่ 3-4	
แสดงตัวอย่างการแปลงเอกสารในแบบของ SAX	24
รูปที่ 3-5	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ที่แสดง Tag ต่าง ๆ	25
รูปที่ 3-6	
แสดงมุมมองการมองเอกสาร XML ในแบบของ DOM	25
รูปที่ 3-7	
แสดงการเข้าถึงค่าภายในอีลีเมนต์	26
รูปที่ 3-8	
แสดงการ Parse เอกสาร XML ในแบบของ SAX	26

รูปที่ 3-9	
แสดงการทำงานของ Business Operational View	27
รูปที่ 3-10	
แสดงการทำงานของ Fucntion Service View	28
รูปที่ 4-1	
แสดง Dataflow Diagram ของ Marketplace Level 1 ส่วนที่ 1	30
รูปที่ 4-2	
แสดง Dataflow Diagram ของ Marketplace Level 1 ส่วนที่ 2	31
รูปที่ 4-3	
แสดง Dataflow Diagram ของ Marketplace Level 1 ส่วนที่ 3	32
รูปที่ 4-4	
แสดง Dataflow Diagram ของ Marketplace Level 2 ของ Process Shopping	33
รูปที่ 4-5	
แสดง Dataflow Diagram ของ Marketplace Level 2 ของ Process Gen P.R.	33
รูปที่ 4-6	
แสดง Dataflow Diagram ของ Marketplace Level 2 ของ Process Update P.R.	34
รูปที่ 4-7	
แสดง Dataflow Diagram ของ Marketplace Level 2 ของ Process Update P.O.	34
รูปที่ 4-8	
แสดง Dataflow Diagram ของ Marketplace Level 2 ของ Process View Order Status	35
รูปที่ 4-9	
แสดง Dataflow Diagram ของ Marketplace Level 2 ของ Register	36
รูปที่ 4-10	
แสดง Dataflow Diagram ของ Marketplace Level 2 ของ Process Manage Catalog	36
รูปที่ 4-11	
แสดง ER Diagram ของ Marketplace	37
รูปที่ 4-12	
แสดงสก็มา และคีย์ของตารางทั้งหมดในฐานข้อมูล	41
รูป 4-13	
แสดงขั้นตอนทั้งหมดของการเปลี่ยนสถานะใบขอสั่งซื้อ	44

	หน้าที่
รูป 4-14	
แสดงขั้นตอนทั้งหมดของการเปลี่ยนสถานะใบสั่งซื้อ	46
รูป 4-15	
แสดงขั้นตอนทั้งหมดของการเปลี่ยนสถานะใบกำกับสินค้า	49
รูปที่ 4-16	
แสดงDTD ของใบขอสั่งซื้อที่ส่งไปยังผู้ซื้อ	50
รูปที่ 4-17	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ของใบขอสั่งซื้อที่ส่งไปยังผู้ซื้อ	51
รูปที่ 4-18	
แสดงDTD ของหมายเลขใบขอสั่งซื้อที่ผู้ซื้อส่งกลับมา	51
รูปที่ 4-19	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ของหมายเลขใบขอสั่งซื้อที่ผู้ซื้อส่งกลับมา	52
รูปที่ 4-20	
แสดงDTD ของสัญญาณการปฏิเสธ และเหตุผลของการปฏิเสธใบสั่งซื้อ	52
รูปที่ 4-21	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ของสัญญาณการปฏิเสธและเหตุผลของการปฏิเสธใบสั่งซื้อ	53
รูปที่ 4-22	
แสดงDTD ของใบสั่งซื้อที่ผู้ซื้อส่งมายัง Marketplaxe	53
รูปที่ 4-23	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ของใบสั่งซื้อที่ผู้ซื้อส่งมายัง Marketplaxe	54
รูปที่ 4-24	
แสดงDTD ของใบสั่งซื้อที่ Marketplaxe ที่ส่งไปยังผู้ขาย	55
รูปที่ 4-25	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ของใบสั่งซื้อที่ Marketplaxe ที่ส่งไปยังผู้ขาย	56
รูปที่ 4-26	
แสดงDTD ของ Order No ของผู้ขายที่ส่งมา Marketplace	56
รูปที่ 4-27	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ของ Order No ของผู้ขายที่ส่งมา Marketplace	57
รูปที่ 4-28	
แสดงDTD ของสัญญาณยอมรับใบสั่งซื้อ	57

รูปที่ 4-29	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ของสัญญาฉบับรับใบสั่งซื้อ	57
รูปที่ 4-30	
แสดงDTD ของสัญญาการปฏิเสธ และเหตุผลของการปฏิเสธใบสั่งซื้อ	58
รูปที่ 4-31	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ของสัญญาการปฏิเสธ และเหตุผลของการปฏิเสธใบสั่งซื้อ	58
รูปที่ 4-32	
แสดงDTD ของใบกำกับสินค้า ที่ส่งจากผู้ขายมายัง Marketplace	59
รูปที่ 4-33	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ของใบกำกับสินค้า ที่ส่งจากผู้ขายมายัง Marketplace	59
รูปที่ 4-34	
แสดงDTD ของใบกำกับสินค้า ที่ส่งจาก Marketplace ไปยังผู้ซื้อ	60
รูปที่ 4-35	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ของใบกำกับสินค้า ที่ส่งจาก Marketplace ไปยังผู้ซื้อ	60
รูปที่ 4-36	
แสดงDTD ของสัญญาฉบับรับใบกำกับสินค้า ของผู้ซื้อ	61
รูปที่ 4-37	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ของสัญญาฉบับรับใบกำกับสินค้าของผู้ซื้อ	61
รูปที่ 4-38	
แสดงDTD ของสัญญาฉบับรับใบกำกับสินค้า	61
รูปที่ 4-39	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ของสัญญาฉบับรับใบกำกับสินค้า	62
รูปที่ 4-40	
แสดงDTD ของสัญญาปฏิเสธ และเหตุผลการปฏิเสธใบกำกับสินค้า	62
รูปที่ 4-41	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ของสัญญาปฏิเสธ และเหตุผลการปฏิเสธใบ Invoice	62
รูปที่ 4-42	
แสดงDTD ของข้อมูลฉบับรับการชำระเงิน	63
รูปที่ 4-43	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ของข้อมูลฉบับรับการชำระเงิน	63

	หน้าที่
รูปที่ 4-44	
แสดงDTD ของคำสั่งโอนเงิน	64
รูปที่ 4-45	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ของคำสั่งโอนเงิน	64
รูปที่ 4-46	
แสดงDTD ของผลการโอนเงิน	65
รูปที่ 4-47	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ของผลการโอนเงิน	65
รูปที่ 4-48	
แสดงDTD ของคำขอใช้บริการ Partner	66
รูปที่ 4-49	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ของคำขอใช้บริการ Partner	67
รูปที่ 4-50	
แสดงDTD ของ XML Digital Signature	68
รูปที่ 4-51	
แสดง XML Digital Signature	69
รูปที่ 4-52	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ที่ใช้ XML Digital Signature	70
รูปที่ 4-53	
แสดงตัวอย่างเอกสาร XML ที่ผ่านการเข้ารหัส	72

บรรณานุกรม

- [1] Michael Fitzgerald(1999) : *“Building B2B Application with XML”*, Wiley Computer Publishing, United State of Amarica.
- [2] Ian Sommervill (2001) : *“Software Engineering 6th Edition”* Sddison-Wesley Publicher Limited 1982, United State of America.
- [3] H.M. Deitel ,P.J. Deitel,Ksteinuhler (2000) : *“e-Bussiness and e-Comerce For Manager”*,Prentice hall,Upper Sadle River New Jersey 07458.
- [4] Jame A. Senn (1989): *“Analysis and design of Information System Second Edition”* ,McGraw-Hill Publiching .
- [5] Wolfgang Emmerrich (2002) : *“Engineering Distributed Object”* , London University , John Wiley & Sons , ltd
- [6] Commerce One : *“ E-Marketplace White Paper”*.
- [7] Ariba : *“B2B Marketplaces in New Economy White Paper”* .
- [8] Olsen Greg : *“An Overview of B2B Integration”* , EAI Journal, May 2000 Issue.
- [9] Sawhney Mohanbir, Steven Kaplan : *“Let's get vertical”* Business 2.0 Sept 01,1999 Issue .
- [10] พรรณชมภู แสงชมภู (2544) : *“พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B to B ภาคปฏิบัติ ฉบับไมโครซอฟท์”*, พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สามย่าน.COM
- [11] กัตัญญ หิรัญญสมบุญ (2544) : *“ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม”* กรุงเทพฯ , งานตำราและเอกสารการพิมพ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

[12] ฉัททวุฒิ พิษผล (2542) : “เปิดโลกการค้าอิเล็กทรอนิกส์” แปลจาก “*Understanding Electronic Commerce*” David Kosiur พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ , บริษัท โปรวิชั่น จำกัด

[13] ขวติ จิรทิปติสุนทร (2544) : “XML กับการพัฒนาโซลูชันระดับสูง” แปลจาก “*Developing XML Solutions*” Jake Sturm. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สามย่าน.COM

[14] กิตติ สูงสว่าง (2544) : “*NTSoft Training Guide สำหรับเรียนรู้ ASP 3.0 Programming เพื่อการพัฒนา Web Application* ”, กรุงเทพฯ , เอ็นทีซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น

[15] สมพร จิวรสกุล (2543): “คู่มือติดตั้งและใช้งาน SQL Server 7.0 ฉบับสมบูรณ์ ”, กรุงเทพฯ ,อินโฟเพรส